



MODUL **PRAKTIKUM**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

MODUL PRAKTIKUM 2

PENENTUAN TIPE DATA & ESTIMASI STORAGE

DATABASE

Tujuan Praktikum Agar Mahasiswa mampu:

1. Menganalisis pemilihan tipe data yang efisien.
2. Menghitung estimasi ukuran baris (row size).
3. Menghitung jumlah page dan I/O.
4. Mengestimasi total storage untuk skala besar.
5. Mendesain ulang tabel agar lebih optimal.

BAGIAN I – ANALISIS DESAIN TABEL

Studi Kasus: Sistem Informasi Kampus Terpadu

BAGIAN I – Membuat Database dan Menggunakan Database

Cara membuat database pada MySQL Server

```
create database KampusPraktikum;
```

Cara menggunakan database pada MySQL

```
use KampusPraktikum;
```

Melanjutkan praktikum sebelumnya (CREATE DATABASE), kita akan menentukan tipe data yang efisien dan menghitung estimasi storage.

BAGIAN II – DESAIN AWAL (Versi A -- Kurang Efisien)

```
#Versi A
#Table Mahasiswa
create table Mahasiswa_A(
    NIM char(20),
    Nama varchar(200),
    Alamat varchar(255),
    NoHP varchar(50),
    TanggalLahir datetime,
    Email varchar(200)
);

#Table Dosen
create table Dosen_A(
    NIDN bigint,
    Nama char(200),
    Jabatan varchar(100),
    Gaji float,
    TanggalMasuk datetime
);

#Table Pembayaran
create table pembayaran_A(
    ID bigint,
    NIM char(20),
    Jumlah float,
    Keterangan text,
    TanggalBayar datetime
);
```

BAGIAN III – HITUNG ESTIMASI STORAGE

Estimasi Row Size – Mahasiswa_A

Kolom	Byte
CHAR(20)	20
CHAR(200)	200
VARCHAR(255)	255
VARCHAR(50)	50
DATETIME	8
VARCHAR(200)	200
Total	733 byte

Jika ada data 10.000 Mahasiswa, maka:

- $733 \times 10.000 = 7.330.000 \text{ byte} \approx 7,3 \text{ MB}$
- Rows per Page
- $8192 / 733 \approx 11$ baris per page

Angka 8192 berasal dari ukuran 1 data page di SQL Server, yaitu:

- 8 KB (Kilobyte)
- 1 KB = 1024 byte
- $8 \times 1024 = 8192 \text{ byte}$

BAGIAN IV – REDESAIN EFISIEN (Versi B)

#Versi B

#Table Mahasiswa

```
create table Mahasiswa_B(  
    NIM char(10),  
    Nama varchar(100),  
    Alamat varchar(150),  
    NoHP varchar(15),  
    TanggalLahir datetime,  
    Email varchar(100)  
);
```

Jika 10.000 Mahasiswa

$168 \times 10.000 = 1.680.000 \text{ byte} \approx 1,68 \text{ MB}$

Rows per Page

$8192 / 168 \approx 48$ baris per page

PERBANDINGAN

Aspek	Versi A	Versi B
Row Size	733 byte	168 byte
Storage (10k row)	7,3 MB	1,68 MB
Rows per Page	11	48
Efisiensi	Boros	Optimal

Hemat $\approx$ 5,6 MB hanya untuk 10.000 mahasiswa

Jika 100.000 mahasiswa $\rightarrow$ hemat $\pm$ 56 MB

Jika 1 juta mahasiswa $\rightarrow$ hemat $\pm$ 560 MB

DAMPAK TERHADAP I/O

Versi A:

- Lebih sedikit row per page
- Lebih banyak disk read
- Index lebih besar

Versi B:

- Page lebih padat
- Query lebih cepat
- Cache lebih optimal

BAGIAN V – LATIHAN MAHASISWA

Mahasiswa diminta:

1. Mendesain ulang tabel Dosen agar lebih efisien.
2. Mengganti FLOAT pada gaji menjadi tipe yang tepat.
3. Menghitung estimasi storage untuk:
 - 500 dosen
 - 50.000 pembayaran
4. Menghitung penghematan jika tipe data dioptimalkan.

RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot
Pemilihan Tipe Data	25%
Perhitungan Row Size	25%
Estimasi Storage	20%
Analisis Perbandingan	20%
Kerapian & Logika	10%
Total	100%